

3.5 Continuation

g). Si $\vec{v}_0$ n'est plus colinéaire à $\vec{OM}_0$, $\vec{L}_0 \neq 0$.

$$E_{\text{eff}}(r) = \frac{L_0^2}{2mr^2} - \frac{GmM_s}{r}$$

$$\frac{dE_{\text{eff}}}{dr} = \frac{L_0^2}{2m} \left(-\frac{2}{r^3} \right) + \frac{GmM_s}{r^2}$$

$$= \frac{1}{r^3} \left(GmM_s r - \frac{L_0^2}{m} \right)$$

(obs.) On enlève juste la partie $\frac{1}{2}m\dot{r}^2$ de l'énergie totale pour obtenir $E_{\text{eff}}(r)$.

$$\begin{aligned} E_m(r, \dot{r}) &= E_c(r, \dot{r}) + E_p(r) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L_0^2}{2mr^2} + E_p(r)}_{E_{\text{eff}}(r)} \end{aligned}$$

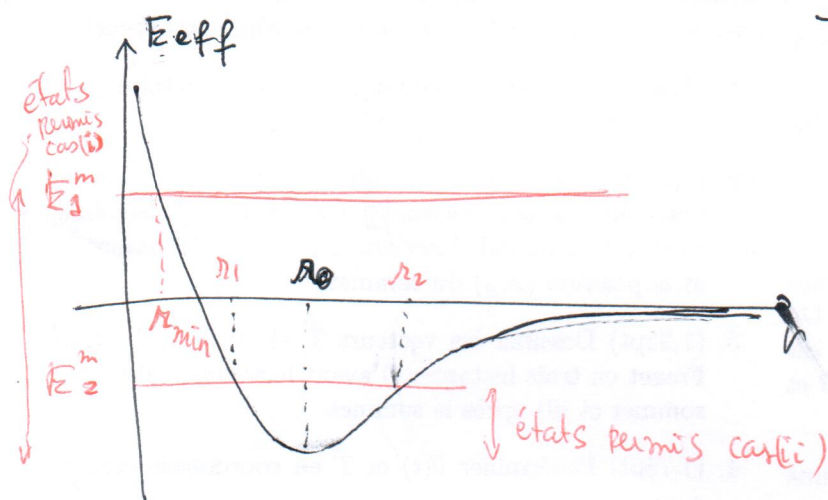
Note.

$E_{\text{eff}}(r)$

pour $\frac{dE_{\text{eff}}}{dr} = 0 \Leftrightarrow GmM_s r_0 - \frac{L_0^2}{m} = 0 \Rightarrow r_0 = \frac{L_0^2}{m^2 M_s G}$

$r = r_0 \rightarrow \frac{dE_{\text{eff}}}{dr} = 0$, $r \neq r_0 \rightarrow \frac{dE_{\text{eff}}}{dr} > 0$

$r < r_0 \rightarrow \frac{dE_{\text{eff}}}{dr} < 0$



i) cas $E_m = E_1^m > 0$: comme $E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{\text{eff}}(r) \Rightarrow -E_{\text{eff}} + E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 > 0$
 $\Rightarrow E_m > E_{\text{eff}}(r) \sim E_{\text{eff}}(r) < E_m$ (états qui sont permis)
 $\Rightarrow r \geq r_{\text{min}} \rightarrow$ On dit que c'est un état non lié.

ii) cas $E_m = E_2^m < 0 \Rightarrow E_{\text{eff}}(r) < E_2^m \Rightarrow r_1 \leq r \leq r_2 \rightarrow$ on dit que c'est un état ~~non~~ lié.

3.6 continuation

Où est l'arrête à 3.a) $v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$

$$3.b) E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \left(\sqrt{\frac{GM_T}{r}} \right)^2 = \frac{1}{2} m \frac{GM_T}{r}$$

$$E_P = -\frac{GM_T m}{r} \rightarrow E_m = E_c + E_P = \frac{m GM_T}{r} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = -\frac{1}{2} \frac{GM_T m}{r}$$

$$3.c) E_c = -\frac{E_P}{2} = -E_m \text{ et } E_P = -2E_c = +2E_m.$$

$$3.d) r = 600 \text{ km}, R_T = 6400 \text{ km}, M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}, m = 800 \text{ kg}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm/kg}^2$$

$$v = \sqrt{\frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 6 \times 10^{24}}{(6400 + 600) \times 10^3}} = \sqrt{\left(\frac{6.67 \times 6}{7} \right) \times 10^{(24-11-6)}}$$

$$= \sqrt{5.72 \times 10^7} = \sqrt{57.2 \times 10^6} = 7.56 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$E_m = -\frac{1}{2} \frac{GM_T m}{r} = -E_c = -\frac{1}{2} m v^2 = -\frac{1}{2} 800 \cdot (7.56 \times 10^3)^2$$

$$= -(4 \times 7.56^2) \times 10^{6+2} = -228.16 \times 10^8 = -2.28 \times 10^{10} \text{ J.}$$

4) Energie à fournir: $\Delta E = E_m(\text{en orbite}) - E_m(\text{en repos sur la terre})$

$$\Delta E = -\frac{1}{2} \frac{GM_T m}{r} - \left(\frac{1}{2} m \times \left(\frac{2\pi}{T_0} \cos \lambda R_T \right)^2 - \frac{GM_T m}{R_T} \right)$$

$$= GM_T m \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{2r} \right) - \frac{2m\pi^2}{T_0^2} \cos^2 \lambda R_T^2$$

b) Oui, ΔE dépend de λ .

c) ΔE est d'autant plus faible que la latitude est petite.

→ C'est plus économique d'installer les bases de lancement proche de l'équateur.

Ex: Kourou (Guyane) → le plus proche de l'équateur.

